

cap-able

让 Typst 更能 (able) 处理题注 (caption) —— 这就叫做有能力 (cap-able)

v0.0.1

2026-04-12

MIT

一个功能完善的 Typst 包, 用于在学术文档中创建专业的三线表和图表, 支持双语题注、续表/续图、子图以及灵活的自定义选项。

SCHRÖDINGER BLUME

cap-able 是一个专为学术文档设计的 Typst 宏包, 提供以下核心功能:

- 三线表 — 符合学术规范的三线表格 (顶线、中线、底线)
- 双语标题 — 自动排版双语标题 (中英、德英等任意语言/英语组合)
- 续表/续图 — 跨页表格和图片, 自动继承原始编号
- 子图布局 — 灵活的多图网格排列, 支持覆盖标签和子标题
- 表注/图注 — 自动宽度匹配的注释文字
- 多语言支持 — 25+ 种语言 (含 RTL 语言) 的本地化文本
- 统一配置系统 — 通过 `cap-style` 同时配置表与图, 或用 `captab-style` / `capfig-style` 单独覆盖

本包特别适合需要专业排版和多语言支持的学术论文、毕业论文和技术报告。

Table of Contents

简介	3	III.3 双语标题	6
I.1 设计理念	3	表格详解	7
I.2 依赖	3	IV.1 表格语法	7
安装	4	IV.1.1 基础语法	7
II.1 从 Typst Universe 安装	4	IV.1.2 列对齐	7
II.2 手动安装	4	IV.1.3 单元格合并	8
快速入门	5	IV.2 列宽配置	8
III.1 基础三线表	5	IV.2.1 自动模式 <code>cols: ()</code>	8
III.2 基础图片	5	IV.2.2 绝对单位 <code>cols: (8cm, 3cm, 2cm)</code>	9

IV.2.3 fr 单位 cols: (3fr, 1fr, 1fr) ——第一列是其他列宽度的三倍	9	VIII.9.2 label-style-override 字典 键	28
IV.2.4 混用 cols: (5fr, 3cm, 1fr) ——数值列固定 3cm, 描述列与 单位列按 5:1 分配剩余宽度 ...	9	VIII.9.3 函数参数	28
IV.3 额外线条	9	VIII.9.4 标签样式字符串解析规则 ..	29
IV.4 表注	10	VIII.9.5 覆盖标签含圆形背景	29
IV.5 续表	10	VIII.9.6 多行子图	29
IV.5.1 续表模式	11	VIII.10 captnote 完整参数	30
图片详解	12	VIII.11 capfnote 完整参数	30
V.1 单图片	12	VIII.12 多语言完整规则	30
V.2 子图	12	API 参考	32
V.3 覆盖标签	13	IX.1 配置模块	32
V.3.1 标签样式参考	13	IX.1.1 cap-style	32
V.4 子图交叉引用	14	IX.1.2 capfig-style	33
配置详解	15	IX.1.3 captab-style	35
VI.1 统一配置	15	IX.1.4 resolve-lang-indent	36
VI.2 表格全局配置	15	IX.1.5 set-figure-width	36
VI.3 图片全局配置	16	IX.1.6 set-table-width	36
VI.4 表格宽度	16	IX.2 独立标题模块	36
VI.5 双语目录	17	IX.2.1 bicap	36
多语言支持	18	IX.3 三线表模块	38
VII.1 支持语言列表	18	IX.3.1 captab	38
VII.2 简繁体中文区分	19	IX.4 注释模块	39
VII.3 RTL 语言支持	19	IX.4.1 capfnote	39
VII.4 各语言格式差异	20	IX.4.2 captnote	39
完整用法清单	21	IX.5 图片模块	40
VIII.1 公开 API 概览	21	IX.5.1 capfig	40
VIII.2 set-table-width 完整参数	21	IX.5.2 capsubfig	41
VIII.3 cap-style 完整参数	21	常见问题	43
VIII.4 captab-style 完整参数	23	X.1 为什么使用 Markdown 语法? ...	43
VIII.5 capfig-style 完整参数	24	X.2 如何创建无标题表格?	43
VIII.6 captab 完整参数	25	X.3 如何使用 Typst 原生表格语法? ..	43
VIII.6.1 续表模式示例	26	X.4 如何引用表格和图片?	44
VIII.7 bicap 独立标题函数	27	X.5 续表为什么不显示标题文本? ...	44
VIII.8 capfig 完整参数	28	X.6 如何修复中文等语言中表格后的首 行缩进丢失?	44
VIII.9 capsubfig 完整参数	28	X.7 如何在目录中显示双语标题? ...	44
VIII.9.1 子图字典结构	28	变更日志	45
		XI.1 版本 0.0.1	45
		Index	46

Part I

简介

`cap-able` 为 Typst 带来了专业的表格和图片处理能力, 遵循学术出版规范和最佳实践。

包名 “`cap-able`” 是 “caption” (标题) 和 “able” (能力) 的双关语——让你的文档更有能力处理复杂的标题, 非常 capable (有能力)!

I.1 设计理念

本包遵循以下设计原则:

1. **声明式配置**: 在文档开头配置一次, 处处生效
2. **合理默认值**: 最少配置即可开箱即用
3. **语言感知**: 根据文档语言自动调整格式
4. **学术标准**: 遵循学术出版的成熟规范

I.2 依赖

本包运行时依赖:

- `@preview/tablem:0.3.0` — Markdown 风格的表格语法支持

文档生成依赖 (仅用于编译本文档):

- `@preview/tidy:0.4.3` — 从文档字符串自动生成 API 参考
- `@preview/mantys:1.0.2` — 文档模板

Part II

安装

II.1 从 Typst Universe 安装

发布到 Typst Universe 后，可直接导入：

```
1 #import "@preview/cap-able:0.0.1": *
```

II.2 手动安装

从仓库下载文件后：

1. 将 `cap-able` 文件夹放入项目目录
2. 使用相对路径导入

```
1 #import "cap-able/0.0.1/lib.typ": *
```

Part III

快速入门

本章通过最常见的用例快速展示核心功能。

III.1 基础三线表

最简单的用法是使用 Markdown 风格语法创建表格：

```
1 #captab(  
2   caption: [样本数据],  
3 ) [  
4   | 姓名 | 年龄 | 分数 |  
5   | ---- | ---- | ---- |  
6   | 张三 | 25   | 95   |  
7   | 李四 | 30   | 87   |  
8 ]
```

Table 1: 样本数据

姓名	年龄	分数
张三	25	95
李四	30	87

表格自动具有以下特征：

- 占满文本宽度
- 1.5 磅顶线
- 表头下方 0.5 磅中线
- 1.5 磅底线
- 内容居中，间距合理

III.2 基础图片

创建图片同样简单：

```
1 #capfig(  
2   rect(width: 15%, height: 1.15cm, fill: blue.lighten(80%)),  
3   caption: [一个简单矩形],  
4 )
```

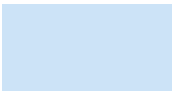


Figure 1: 一个简单矩形

III.3 双语标题

对于需要双语标题的文档，只需添加 `caption-en` 参数：

```
1 #set text(lang: "zh") // 必须设置文档为非英语语言
2
3 #captab(
4   caption: [实验参数],
5   caption-en: [Experimental Parameters],
6 ) [
7   | 参数名 | 数值 | 单位 |
8   | ----- | ---- | ---- |
9   | 温度   | 25   | °C   |
10  | 气压   | 1    | atm  |
11 ]
```

表 2 实验参数
Table 2 Experimental Parameters

参数名	数值	单位
温度	25	°C
气压	1	atm

本包会自动：

- 检测文档语言
- 以该语言格式化主标题
- 当 `enable-english-caption: true` 时，在下方添加英文副标题

注意：当文档语言为英文（`#set text(lang: "en")`）时，若同时提供了 `caption` 和 `caption-en`，则只显示 `caption-en` 的内容作为单语标题，`caption` 会被忽略——因为此时文档本身就是英文，无需双语。

Part IV

表格详解

IV.1 表格语法

captab 使用 tablem 包解析 Markdown 风格的表格语法，无需繁琐的 Typst 原生语法。

IV.1.1 基础语法

```
1 #captab(  
2   caption: [基础语法示例],  
3 ) [  
4   | 表头1 | 表头2 | 表头3 |  
5   | ----- | ----- | ----- |  
6   | 单元格1 | 单元格2 | 单元格3 |  
7   | 单元格4 | 单元格5 | 单元格6 |  
8 ]
```

Table 3: 基础语法示例

表头 1	表头 2	表头 3
单元格 1	单元格 2	单元格 3
单元格 4	单元格 5	单元格 6

注：分隔行（| --- |）用于标记表头与表体的分界线。

IV.1.2 列对齐

通过分隔行中的冒号控制对齐方式：

```
1 | 左对齐 | 居中 | 右对齐 |  
2 | :----- | :-----: | -----: |  
3 | L | C | R |
```

Table 4: 列对齐示例

左对齐	居中	右对齐
L	C	R

IV.1.3 单元格合并

- 使用 `<` 与左侧单元格合并（横向合并）
- 使用 `^` 与上方单元格合并（纵向合并）

```
1 | A   | B   |
2 | ----| ----|
3 | 横跨 | <   |
4 | C    | 纵跨|
5 | D    | ^   |
```

Table 5: 单元格合并示例

A		B
横跨		
C	纵跨	
D		

IV.2 列宽配置

通过 `cols` 参数自定义列宽。

列宽规则：

- 不指定 `cols`（自动模式）：各列按内容自适应，内容过长时可能溢出文本区。
- 仅绝对单位（如 `cm`、`pt`）：表格宽度为各列之和，可能窄于或超出文本区。
- 含 `fr` 单位：表格按比例展开至文本区宽度。`fr` 与绝对单位可以混用——绝对列先占据固定宽度，剩余空间再按 `fr` 比例分配。

`cols` 参数接受一个长度数组，例如：

```
1 cols: (8cm, 2cm, 2cm)    // 绝对单位
2 cols: (3fr, 1fr, 1fr)    // 相对单位
3 cols: (3fr, 2cm, 1fr)    // 混用
```

IV.2.1 自动模式 `cols: ()`

Table 6: 自动列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.2.2 绝对单位 cols: (8cm, 3cm, 2cm)

Table 7: 绝对列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.2.3 fr 单位 cols: (3fr, 1fr, 1fr) —— 第一列是其他列宽度的三倍

Table 8: 比例列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.2.4 混用 cols: (5fr, 3cm, 1fr) —— 数值列固定 3cm，描述列与单位列按 5:1 分配剩余宽度

Table 9: 混用列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.3 额外线条

对于复杂表格，可添加额外的横线或竖线：

```
1 #captab(  
2   hlines: ((row: 3, stroke: 1pt),), // 在第3行后添加 1 磅横线  
3   vlines: ((col: 1, start: 1),),    // 在第1列右侧添加竖线（从第1行起）  
4   caption: [含额外线条的表格],  
5 ) [...]
```

Table 10: 含额外线条的表格

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

IV.4 表注

在表格下方添加注释文字：

```
1 #captab(caption: [统计结果])[
2   | 变量 | 均值 | SD |
3   | ---- | ---- | --- |
4   | X    | 3.2\* | 0.5 |
5   | Y    | 4.1   | 0.8 |
6 ]
7 #captnote[
8   注:  $p < 0.05$ ; SD 代表标准差。
9 ]
```

Table 11: 统计结果

变量	均值	SD
X	3.2*	0.5
Y	4.1	0.8

注: $p < 0.05$; SD 代表标准差。

IV.5 续表

对于跨页表格，使用 `refer-to` 参数引用原表：

```
1 #set text(lang: "zh")
2
3 // 原表
4 #captab(
5   caption: [长数据表],
6   caption-en: [Long Data Table],
7   label: <tab:long>, // 设置标签，供续表引用
8 )[...]
9
10 // 续表
11 #captab(
12   caption: [长数据表], // 可提供相同标题，也可省略
13   caption-en: [Long Data Table],
14   refer-to: <tab:long>, // 引用原表获取编号
15 )[...]
```

表 12 长数据表
Table 12 Long Data Table

ID	数值
1	100

续表 12 长数据表
Continuation of Table 12 Long Data Table

ID	数值
2	200

续表会自动：

- 使用与原表相同的编号
- 添加“续表 X”或“表 X（续）”前缀/后缀
- 不在目录中新建条目

IV.5.1 续表模式

通过 `continued-mode` 参数控制续表样式：

- `"prefix"`（默认）：前缀模式，如“续表 1”
- `"suffix"`：后缀模式，如“表 1（续）”

Part V

图片详解

V.1 单图片

使用 `capfig` 创建带双语标题的单个图片:

```
1 #set text(lang: "zh")
2 #capfig(
3   image("example.png", width: 30%),
4   caption: [Typst 图标],
5   caption-en: [Typst Logo],
6   label: <fig:typst-logo>,
7 )
```



图 2 Typst 图标
Figure 2 Typst Logo

V.2 子图

`capsubfig` 函数创建多图并排布局:

```
1 #set text(lang: "zh")
2 #capsubfig(
3   (
4     (content: rect(width: 3cm, height: 2cm, fill: red.lighten(70%)),
5      subcaption: [红色]),
6     (content: rect(width: 3cm, height: 2cm, fill: green.lighten(70%)),
7      subcaption: [绿色]),
8     (content: rect(width: 3cm, height: 2cm, fill: blue.lighten(70%)),
9      subcaption: [蓝色]),
10  ),
11  columns: 3,
12  show-subcaption: true,      // 显示子标题
13  caption: [颜色对比],
14  caption-en: [Color Comparison],
15 )
```



图 3 颜色对比
Figure 3 Color Comparison

V.3 覆盖标签

使用覆盖标签模式可以在图片上直接叠加 (a)、(b) 等标签，视觉更简洁：

```
1 #capsubfig(  
2   (  
3     (content: rect(width: 4cm, height: 3cm, fill: orange.lighten(70%))),  
4     (content: rect(width: 4cm, height: 3cm, fill: purple.lighten(70%))),  
5   ),  
6   columns: 2,  
7   caption: [覆盖标签示例],  
8   label-mode: "overlay",           // 启用覆盖模式  
9   label-style: "(a)",              // 标签样式  
10  label-bg: white.transparentize(20%), // 半透明白色背景  
11  label-offset: (5pt, 5pt),        // 从左上角计算偏移值  
12 )
```



Figure 4: 覆盖标签示例

V.3.1 标签样式参考

label-style 参数支持多种格式：

样式	示例	描述
"(a)"	(a), (b), (c)	括号小写字母
"(A)"	(A), (B), (C)	括号大写字母

样式	示例	描述
"(1)"	(1), (2), (3)	括号数字
"(i)"	(i), (ii), (iii)	括号小写罗马数字
"(I)"	(I), (II), (III)	括号大写罗马数字
"a)"	a), b), c)	仅后括号
"图a"	图 a, 图 b, 图 c	中文前缀
"Fig. A"	Fig. A, Fig. B	英文前缀

V.4 子图交叉引用

为每个子图设置 `label` 后，可通过 `@` 语法引用：

```
1 #capsubfig(  
2   (  
3     (content: rect(fill: gray), label: <fig:sub-a>),  
4     (content: rect(fill: gray), label: <fig:sub-b>),  
5   ),  
6   label-mode: "overlay",  
7   caption: [子图引用示例],  
8   label: <fig:subref-main>,  
9 )  
10  
11 详见@fig:sub-a 和@fig:sub-b (整体见@fig:subref-main)。
```



Figure 5: 子图引用示例

详见 [Figure 5a](#) 和 [Figure 5b](#) (整体见 [Figure 5](#))。

Part VI

配置详解

VI.1 统一配置

`cap-style` 可一次性为表格和图片设置共享样式（编号、标题、语言、注释等）。之后再调用 `captab-style`（用于设置表格样式）或 `capfig-style`（用于设置图片样式）可按类型覆盖。

```
1  #show: cap-style.with(  
2    numbering-format: "1.1",  
3    use-chapter: true,  
4    caption-weight: "regular",  
5    enable-english-caption: true,  
6  )  
7  
8  // 之后仍可单独覆盖图片（或表格）  
9  #show: capfig-style.with(  
10   label-mode: "overlay",  
11   label-style: "(a)",  
12 )
```

VI.2 表格全局配置

使用 `captab-style` 配置所有表格相关样式。通常在文档开头通过 `#show:` 调用：

```
1  #show: captab-style.with(  
2    // 编号配置  
3    numbering-format: "1.1",      // 章节.序号格式  
4    use-chapter: true,           // 包含章节号  
5  
6    // 题注样式  
7    caption-size: 10.5pt,        // 题注字号  
8    caption-weight: "regular",    // 或 "bold"  
9  
10   // 间距  
11   caption-above: 1em,           // 题注上方间距  
12   caption-below: 0.95em,       // 题注与表体间距  
13  
14   // 语言  
15   lang: auto,                  // 自动检测  
16   enable-english-caption: true, // 启用英文副标题  
17 )
```

```
18 // 表格内容
19 body-size: 10.5pt,
20 cell-inset: (x: 3pt, y: 6.5pt),
21
22 // 续表
23 continued-mode: "prefix", // "prefix" 或 "suffix"
24 )
```

VI.3 图片全局配置

使用 `capfig-style` 配置图片和子图的样式：

```
1 #show: capfig-style.with(
2 // 编号
3 numbering-format: "1.1",
4
5 // 子图默认值
6 label-mode: "overlay", // 默认覆盖标签模式
7 label-style: "(a)",
8 gutter: 1em,
9 subcaption-pos: "bottom",
10
11 // 题注
12 enable-english-caption: true,
13 )
```

VI.4 表格宽度

通过百分比调整表格相对于文本区的宽度：

```
1 #set-table-width(percentage: 50) // 表格占文本区宽度的 50%
2
3 #captab(caption: [窄表格])[...]
4
5 #set-table-width(percentage: 100) // 重置为满宽
```

Table 13: 窄表格

A	B
C	D

VI.5 双语目录

当表格或图片使用了双语标题时，默认只有主语言标题出现在目录中。通过 `outline-bilingual` 参数可以让目录同时显示两种语言的标题。

```
1 #show: captab-style.with(  
2   outline-bilingual: true,      // 启用双语目录  
3   outline-separator: " / ",    // 主语言与英文标题之间的分隔符  
4   outline-newline: false,      // false: 同行显示; true: 英文另起一行  
5 )
```

三个相关参数:

- `outline-bilingual`: 是否在目录中显示双语标题 (默认 `false`)
- `outline-separator`: 主语言与英文标题之间的分隔符 (默认 `" / "`)
- `outline-newline`: 英文标题是否另起一行显示 (默认 `false`)

`captab-style`、`capfig-style`、`cap-style` 三个配置函数均支持这三个参数。使用 `cap-style` 可以同时为表格和图片启用双语目录。

Part VII

多语言支持

本包支持 25+ 种语言的自动本地化。只需设置文档语言，本包即可自动使用正确的文本。

```
1 #set text(lang: "de") // 切换到德文
2
3 #captab(
4   caption: [Experimentelle Ergebnisse],
5   caption-en: [Experimental Results],
6 ) [
7   |A|B|
8   |C|D|
9 ]
```

Tabelle 14: Experimentelle Ergebnisse
Table 14: Experimental Results

A	B
C	D

VII.1 支持语言列表

代码	语言	代码	语言
en	英文	zh	中文
de	德文	fr	法文
es	西班牙文	it	意大利文
pt	葡萄牙文	ru	俄文
ja	日文	ko	韩文
ar	阿拉伯文 ↵	he	希伯来文 ↵
fa	波斯文 ↵	ur	乌尔都文 ↵
nl	荷兰文	pl	波兰文
cs	捷克文	sv	瑞典文
da	丹麦文	no	挪威文
fi	芬兰文	tr	土耳其文
el	希腊文	hi	印地文
th	泰文	vi	越南文

注：↵ 代表从右到左书写的语言；繁体中文通过 `region` 参数区分。

VII.2 简繁中文区分

本包支持区分简体中文（zh）和繁体中文（zh-TW）。通过 Typst 的 `text.region` 参数来切换：

```
1 // 简体中文（默认）
2 #set text(lang: "zh")
3
4 // 繁体中文
5 #set text(lang: "zh", region: "TW")
```

简繁中文的差异主要体现在以下文本：

项目	简体	繁體
表格前缀	表	表
图片前缀	图	圖
续表前缀	续表	續表
续图前缀	续图	續圖
续表后缀	(续)	(續)

表 15 繁体中文测试表格
Table 15 Traditional Chinese Test Table

項目	數值
測試 2	100

續表 15 繁体中文测试表格
Continuation of Table 15 Traditional Chinese Test Table

項目	數值
測試 2	200



圖 6 繁体中文测试图片
Figure 6 Traditional Chinese Test Figure

VII.3 RTL 语言支持

对于从右到左书写的语言（阿拉伯文、希伯来文、波斯文、乌尔都文），本包会自动：

- 调整双语标题的行顺序（RTL 语言在前，英文在后）
- 为 RTL 语言内容使用 `box[]` 包装防止方向混乱

- 为英文行强制设置 `dir: ltr` 方向

جدول 16: أهم المدن في العالم العربي
Table 16: Major Cities in the Arab World

عدد السكان (مليون)	الدولة	المدينة
20.9	مصر	القاهرة
7.5	العراق	بغداد
7.2	المملكة العربية السعودية	الرياض
5.8	السودان	الخرطوم
3.7	المغرب	الدار البيضاء
3.5	الجزائر	الجزائر
2.5	سوريا	دمشق
4.0	الأردن	عمّان
2.4	لبنان	بيروت
2.3	تونس	تونس

VII.4 各语言格式差异

不同语言有不同的分隔符和间距规则：

- 中文/日文：前缀与编号紧排（无空格），编号与标题用全角空格
- 法文：冒号前有空格（“Tableau 1 : Titre”）
- 西班牙/意大利文：用点号分隔（“Tabla 1. Título”）
- 英文/德文：用冒号加空格（“Table 1: Title”）

Part VIII

完整用法清单

本章系统列出 `cap-able` 所有公开函数的全部参数、所有取值、所有别名和所有行为细节，作为参考。

VIII.1 公开 API 概览

函数	类别	用途
<code>cap-style</code>	配置	统一配置表与图共享样式
<code>captab-style</code>	配置	全局表格样式配置
<code>capfig-style</code>	配置	全局图片样式配置
<code>set-table-width</code>	配置	全局表格宽度百分比
<code>captab</code>	表格	三线表
<code>capfig</code>	图片	单图
<code>capsubfig</code>	图片	多子图布局
<code>captnote</code>	注释	表注
<code>capfnote</code>	注释	图注
<code>bicap</code>	标题	独立双语标题

VIII.2 `set-table-width` 完整参数

参数	类型	说明
<code>percentage</code>	<code>int (1-100)</code>	表格占文本区宽度的百分比

```
1 #set-table-width(percentage: 80) // 80% 宽度
2 #set-table-width(percentage: 100) // 恢复满宽
```

VIII.3 `cap-style` 完整参数

`cap-style` 是统一配置入口，将所有共享参数同时写入 `captab-style-config` 与 `capfig-style-config`，等价于先后调用 `captab-style.with(...)` 和 `capfig-style.with(...)`。在它之后再单独调用 `captab-style` 或 `capfig-style` 仍可按类型覆盖。

参数	默认	说明
<code>numbering-format</code>	<code>"1"</code>	编号格式
<code>use-chapter</code>	<code>false</code>	编号是否含章节号
<code>supplement</code>	<code>auto</code>	主语言前缀词(文档语言为英语时同样用此参数，后不再赘述)

参数	默认	说明
supplement-en	auto	英文前缀词（非英语文档）
continued-prefix	auto	续表/图前缀（主语言）
continued-prefix-en	auto	续表/图前缀（英文）
continued-suffix	auto	续表/图后缀（主语言）
continued-suffix-en	auto	续表/图后缀（英文）
continued-mode	"prefix"	续表/图模式 "prefix"
continued-show-caption	auto	续表/图是否显示标题文本
caption-size	10.5pt	标题字号
caption-weight	"regular"	标题字重
caption-leading	0.5em	标题行距
caption-above	0.5em	题注上方间距
pre-supplement-number-spacing	auto	前缀与编号间距
post-supplement-number-spacing	auto	编号与后缀间距
number-title-spacing	auto	编号与主语言标题间距
number-title-spacing-en	auto	编号与英文标题间距
lang	auto	语言代码覆盖
enable-english-caption	true	是否生成英文副标题
outline-bilingual	false	目录双语显示
outline-separator	" / "	目录双语分隔符
outline-newline	false	目录双语是否换行
after-indent	auto	块后首行缩进修复
note-above	0.7em	注释上方间距
note-below	1em	注释下方间距
note-size	10.5pt	注释字号
note-leading	6.5pt	注释行距
note-justify	true	注释是否两端对齐

未在 cap-style 列出的参数 —— 表体（body-size / body-leading / cell-inset / table-below）和图片专属（figure-above / figure-below / subcaption-* / gutter / 子图标签 label-*）—— 仍需通过 captab-style / capfig-style 单独配置。

VIII.4 captab-style 完整参数

以下是 captab-style 的所有参数及默认值。auto 表示按文档语言自动选择。

参数	默认	说明
caption-above	1.5em	题注块上方间距
caption-below	0.5em	题注与表体之间间距
table-below	0.5em	整个表格下方间距
caption-leading	0.5em	题注行距（影响双语两行）
numbering-format	"1"	编号格式，如 "1"、"1.1"、"A.1"、"I.1"
use-chapter	true	编号中是否含章节号
supplement	auto	主语言前缀词（如 "表"）
supplement-en	auto	英文前缀词
continued-prefix	auto	续表前缀（主语言）
continued-prefix-en	auto	续表前缀（英文）
continued-suffix	auto	续表后缀（主语言）
continued-suffix-en	auto	续表后缀（英文）
continued-mode	"prefix"	续表样式 "prefix" / "suffix"
continued-show-caption	auto	续表是否显示标题（auto / true / false）
caption-size	10.5pt	题注字号
caption-weight	"regular"	题注字重 "regular" / "bold"
pre-supplement-number-spacing	auto	前缀与编号间距
post-supplement-number-spacing	auto	编号与后缀间距
number-title-spacing	auto	编号与主语言标题间距
number-title-spacing-en	auto	编号与英文标题间距
lang	auto	语言代码覆盖（auto 跟随 text.lang）
enable-english-caption	true	是否生成英文副标题
body-size	10.5pt	表格内容字号
body-leading	0.45em	表格内容行距
cell-inset	(x: 5pt, y: 5pt)	单元格内边距（字典或标量）
note-above	0.5em	表注上方间距
note-below	1em	表注下方间距
note-size	10.5pt	表注字号
note-leading	6.5pt	表注行距
note-justify	true	表注是否两端对齐
outline-bilingual	false	目录双语显示
outline-separator	" / "	目录双语分隔符
outline-newline	false	目录双语是否换行
after-indent	auto	表格后首行缩进修复（auto 按语言）

间距参数可以是长度或内容: 任何 `*-spacing` 或 `pre/post-supplement-number-spacing` 支持长度 (如 `0.5em`) 或直接内容 (如 `[\u{3000}]` 全角空格)。

VIII.5 capfig-style 完整参数

`capfig-style` 合并了图片样式配置、图片间距和子图默认值, 一次性更新全部图片相关状态。

题注/编号/语言部分

参数	默认	说明
<code>numbering-format</code>	<code>"1"</code>	编号格式
<code>use-chapter</code>	<code>false</code>	编号是否含章节号
<code>supplement</code>	<code>auto</code>	主语言前缀词
<code>supplement-en</code>	<code>auto</code>	英文前缀词
<code>continued-prefix</code>	<code>auto</code>	续图前缀 (主语言)
<code>continued-prefix-en</code>	<code>auto</code>	续图前缀 (英文)
<code>continued-suffix</code>	<code>auto</code>	续图后缀 (主语言)
<code>continued-suffix-en</code>	<code>auto</code>	续图后缀 (英文)
<code>continued-mode</code>	<code>"prefix"</code>	续图模式 <code>"prefix"</code> / <code>"suffix"</code>
<code>continued-show-caption</code>	<code>auto</code>	续图是否显示标题文本
<code>caption-size</code>	<code>10.5pt</code>	题注字号
<code>caption-weight</code>	<code>"regular"</code>	题注字重
<code>caption-leading</code>	<code>0.5em</code>	题注行距
<code>pre-supplement-number-spacing</code>	<code>auto</code>	前缀与编号间距
<code>post-supplement-number-spacing</code>	<code>auto</code>	编号与后缀间距
<code>number-title-spacing</code>	<code>auto</code>	编号与主语言标题间距
<code>number-title-spacing-en</code>	<code>auto</code>	编号与英文标题间距
<code>lang</code>	<code>auto</code>	语言代码覆盖
<code>enable-english-caption</code>	<code>true</code>	是否生成英文副标题
<code>outline-bilingual</code>	<code>false</code>	目录双语显示
<code>outline-separator</code>	<code>" / "</code>	目录双语分隔符
<code>outline-newline</code>	<code>false</code>	目录双语是否换行
<code>after-indent</code>	<code>auto</code>	块后首行缩进修复
<code>note-above</code>	<code>0.7em</code>	图注上方间距
<code>note-below</code>	<code>1em + 1.5pt</code>	图注下方间距
<code>note-size</code>	<code>10.5pt</code>	图注字号
<code>note-leading</code>	<code>6.5pt</code>	图注行距
<code>note-justify</code>	<code>true</code>	图注是否两端对齐

图片间距部分

参数	默认	说明
figure-above	1em	图片上方间距
figure-below	1em	图片下方间距
caption-above	0.5em	图片与题注间距
subcaption-above	0.3em	子标题与子图间距
subcaption-below	0.5em	子标题下方间距

子图默认值部分

参数	默认	说明
gutter	1em	子图水平间距
subcaption-pos	"bottom"	子标题位置 "top" / "bottom"
show-subcaption	false	默认显示子标题
show-subcaption-label	true	子标题含标签
align	"horizon"	垂直对齐 "top" / "horizon" / "bottom"
label-mode	none	标签模式 none / "overlay"
label-style	"(a)"	标签样式（见标签样式参考节）
label-font	("Arial",)	标签字体列表
label-size	12pt	标签字号
label-offset	(4pt, 4pt)	标签偏移 (dx, dy)
label-text-color	black	标签文字颜色
label-stroke	none	标签描边
label-bg	none	标签背景色
label-bg-shape	"rect"	背景形状 "rect" / "circle"
label-bg-radius	2pt	矩形圆角
label-bg-inset	3pt	背景内边距
label-sep	auto	子图引用分隔符 (auto: 数字 → ".", 字母 → "")

VIII.6 captab 完整参数

参数	类型	说明
cols	auto / int / array	列配置 (auto 或长度数组, 支持 fr 与绝对单位)
size	auto / length	内容字号 (auto 取全局 body-size)
leading	auto / length	内容行距 (auto 取全局 body-leading)
inset	auto / length / dictionary	单元格内边距
caption	none / content	主语言标题
caption-en	none / content	英文标题
refer-to	none / label	续表引用的原表标签

参数	类型	说明
show-caption	auto / bool	续表是否显示标题文本
hlines	array of dictionary	额外横线数组
vlines	array of dictionary	额外竖线数组
label	none / label	本表标签
content	content (位置参数)	Markdown 风格表格体

hlines / vlines 字典结构:

键	hlines 默认	vlines 默认	说明
row / col	2	1	横线在第 N 行上方 / 竖线在第 N 列右侧
start	0	0	起始列/行索引
end	none	none	结束索引 (none 表示末尾)
stroke	0.5pt	0.5pt	线条描边

```
1 #captab(  
2   hlines: (  
3     (row: 2, stroke: 1pt),  
4     (row: 4, start: 1, end: 3, stroke: 0.3pt + red),  
5   ),  
6   vlines: (  
7     (col: 1, start: 1, stroke: 0.5pt),  
8   ),  
9   caption: [复杂线条],  
10 ) [...]
```

Table 17: 复杂线条

A	B	C	D
1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	1	2

VIII.6.1 续表模式示例

前缀模式 (默认): 显示 "续表 1.1"

后缀模式: 显示 "表 1.1 (续) "

```
1 #show: captab-style.with(continued-mode: "suffix")  
2  
3 #captab(caption: [长表], label: <tab:long2>)[...]  
4 #captab(refer-to: <tab:long2>)[...] // 显示 "表 1.1 (续) "
```

强制显示或隐藏标题文本：

```
1 // 强制显示
2 #captab(
3   refer-to: <tab:original>,
4   caption: [原标题],
5   show-caption: true,
6 )[...]
7
8 // 强制隐藏（即使提供了 caption）
9 #captab(
10  refer-to: <tab:original>,
11  show-caption: false,
12 )[...]
```

VIII.7 bicap 独立标题函数

bicap 是 cap-able 的核心标题生成函数，可独立于 captab / capfig 使用，用于自定义布局或在 Typst 原生 table/figure 中嵌入双语标题。

参数	类型	说明
caption	none / content	主语言标题
caption-en	none / content	英文标题
refer-to	none / label	续表/图引用的原标签
label	none / label	本标题绑定的标签
kind	"table" / "figure"	类别（决定计数器与配置源）
show-caption	auto / bool	续表/图是否显示标题文本
config	auto / dictionary	auto 按 kind 读取全局配置；否则用给定字典

```
1 // 独立为图片生成双语标题
2 #align(center)[
3   #rect(width: 6cm, height: 3cm, fill: gray.lighten(70%))
4   #bicap(
5     caption: [自定义图片],
6     caption-en: [Custom Figure],
7     kind: "figure",
8     label: <fig:custom>,
9   )
10 ]
```

VIII.8 capfig 完整参数

参数	类型	说明
content	content (位置参数)	图片内容 (通常 image(...))
caption	none / content	主语言标题
caption-en	none / content	英文标题
label	none / label	图片标签
refer-to	none / label	续图原图标签
show-caption	auto / bool	续图是否显示标题文本
figure-above	auto / length	图片上方间距 (auto 取全局值)
figure-below	auto / length	图片下方间距 (auto 取全局值)
caption-above	auto / length	图片与题注间距 (auto 取全局值)
caption-leading	auto / length	题注行距 (auto 取全局值)

图片内容和标题始终包裹在不换页 block 中; 标题始终位于图片下方; 若 capfig-style 的 lang 为 auto 且 captab-style 的 lang 不为 auto, 则继承后者。

VIII.9 capsubfig 完整参数

VIII.9.1 子图字典结构

subfigs 参数为字典数组, 每项支持以下键:

键	必须	说明
content	必须	子图内容 (通常 image() 或 rect())
subcaption	条件	子标题 (show-subcaption: true 时使用)
label	可选	子图标签, @label 引用得到如图 1.1a
label-style-override	可选	覆盖模式下单个子图的样式覆盖字典

VIII.9.2 label-style-override 字典键

键	覆盖的全局参数
text-color	label-text-color — 标签文字颜色
stroke	label-stroke — 标签描边
bg	label-bg — 标签背景色
bg-shape	label-bg-shape — 背景形状
bg-radius	label-bg-radius — 矩形圆角
bg-inset	label-bg-inset — 背景内边距

VIII.9.3 函数参数

除 subfigs 外, 所有参数皆可为 auto (表示继承 capfig-style 全局值):

- `columns` (`auto` / `int`): 每行列数; `auto` 表示所有子图在一行。
- `caption` / `caption-en` / `label` / `refer-to` / `show-caption`: 与 `capfig` 同义。
- `gutter`、`subcaption-pos`、`show-subcaption`、`show-subcaption-label`、`align`、`label-mode`、`label-style`、`label-font`、`label-size`、`label-offset`、`label-text-color`、`label-stroke`、`label-bg`、`label-bg-shape`、`label-bg-radius`、`label-bg-inset`、`label-sep`: 覆盖 `capfig-style` 的同名字图默认值。
- `figure-above`、`figure-below`、`caption-above`、`subcaption-above`、`subcaption-below`: 间距覆盖。

VIII.9.4 标签样式字符串解析规则

解析器从左到右扫描 `label-style` 字符串, 找到 **第一个** 格式字符 (`a/A/1/i/I`), 其前为前缀, 其后为后缀; 若找不到格式字符, 则整串作为前缀, 默认格式为 `"a"`。

- 罗马数字编号仅支持 1–20 (`i..xx` / `I..XX`); 超过后回退为阿拉伯数字。
- `label-sep auto` 规则: 数字格式 $\rightarrow$ `"."` (如 "图 1.1.2"), 字母/罗马格式 $\rightarrow$ `" "` (如 "图 1.1a")。

VIII.9.5 覆盖标签含圆形背景

```
1 #capsubfig(
2   (
3     (content: rect(width: 4cm, height: 2.5cm, fill: yellow.lighten(70%))),
4     (content: rect(width: 4cm, height: 2.5cm, fill: red.lighten(70%)),
5       label-style-override: (bg: green, text-color: white)),
6   ),
7   columns: 2,
8   label-mode: "overlay",
9   label-style: "(1)",
10  label-bg: blue.lighten(60%),
11  label-bg-shape: "circle",
12  label-size: 10pt,
13  caption: [圆形背景与单项覆盖],
14 )
```

VIII.9.6 多行子图

设置 `columns: N`, 当子图数多于 `N` 时会自动换行; 最后一行不满时按实际数量渲染。

```
1 #capsubfig(
2   (
3     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: red)),
4     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: green)),
5     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: blue)),
6     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: orange)),
7     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: purple)),
8   ),
9   columns: 3,           // 3 列: 首行3个, 次行2个
10  label-mode: "overlay",
```

```
11 caption: [五子图],
12 )
```

VIII.10 captnote 完整参数

参数	类型	说明
width	auto / ratio / length	宽度（三种模式见下）
justify	auto / bool	两端对齐（auto 取全局 note-justify）
content	content（位置参数）	表注内容

三种宽度模式：

- width: auto（默认）：读取 table-width-config，与最近的 captab 宽度保持一致。
- width: 80% 等 ratio：以指定百分比缩窄并居中。
- width: 10cm 等 length：固定宽度，居中显示。

```
1 #captnote[自动匹配表格宽度]
2 #captnote(width: 70%)[70% 宽度居中]
3 #captnote(width: 8cm)[固定 8cm]
4 #captnote(justify: false)[不强制两端对齐]
```

VIII.11 capfnote 完整参数

参数	类型	说明
width	ratio / length	默认 100%；不支持 auto
justify	auto / bool	两端对齐（auto 取全局 capfig-style.note-justify）
content	content	图注内容

```
1 #capfig(image("chart.png"), caption: [结果])
2 #capfnote(width: 90%)[
3     数据来源：2024 年调查。
4 ]
```

VIII.12 多语言完整规则

下表列出每种语言的前缀词和间距规则（pre = pre-supplement-number-spacing, sep = number-title-spacing）：

lang	table	figure	pre	sep	续表后缀
en	Table	Figure	" "	": "	(continued)
zh	表	图	0em	U+3000	(续)
zh-TW	表	圖	0em	U+3000	(續)
de	Tabelle	Abbildung	" "	": "	(Fortsetzung)
fr	Tableau	Figure	" "	" : "	(suite)

lang	table	figure	pre	sep	续表后缀
es	Tabla	Figura	" "	". "	(continuación)
it	Tabella	Figura	" "	". "	(continua)
pt	Tabela	Figura	" "	": "	(continuação)
ru	Таблица	Рисунок	" "	". "	(продолжение)
ja	表	図	0em	U+3000	(続き)
ko	표	그림	" "	". "	(계속)
ar	جدول	شكل	" "	": "	(تابع)
nl	Tabel	Figuur	" "	": "	(vervolg)
pl	Tabela	Rysunek	" "	". "	(cd.)
cs	Tabulka	Obrázek	" "	": "	(pokračování)
sv	Tabell	Figur	" "	". "	(forts.)
da	Tabel	Figur	" "	": "	(fortsat)
no	Tabell	Figur	" "	": "	(forts.)
fi	Taulukko	Kuva	" "	". "	(jatkoa)
tr	Tablo	Şekil	" "	". "	(devam)
el	Πίνακας	Σχήμα	" "	". "	(συνέχεια)
he	טבלה	תמונה	" "	": "	(המשך)
hi	तालिका	चित्र	" "	": "	(जारी)
th	ตาราง	รูป	" "	" "	(ต่อ)
vi	Bảng	Hình	" "	". "	(tiếp theo)
fa	جدول	شكل	" "	": "	(ادامه)
ur	جدول	شكل	" "	": "	(جاری)

注：代表从右到左书写的语言。

首行缩进修复 (after-indent: auto) 自动启用的语言：zh、ja、ko、fr、vi、th。其他语言默认不触发修复；任何语言可通过显式设置 after-indent: true / false 覆盖。

RTL 语言双语标题布局：对 ar / he / fa / ur，主语言与英文行顺序会自动交换，英文行会被包在 #text(dir: ltr)[...] 中防止方向混乱；单语模式下主语言内容用 box[] 包装。

Part IX

API 参考

本章通过 tidy 从源码文档字符串自动生成 API 参考文档。

IX.1 配置模块

配置模块提供全局状态管理、多语言文本、辅助工具函数和两个主配置函数。

- `cap-style()`
- `capfig-style()`
- `captab-style()`
- `resolve-lang-indent()`
- `set-figure-width()`
- `set-table-width()`

IX.1.1 cap-style

同时为表格和图片设置全局样式。共享参数会同时作用于两者；之后再调用 `captab-style` 或 `capfig-style` 可对某一类进行覆盖。Configure both table and figure global styles at once. Shared params are applied to both; a subsequent `captab-style` / `capfig-style` call can override for one type only.

Parameters

```
cap-style(  
    numbering-format,  
    use-chapter,  
    supplement,  
    supplement-en,  
    continued-prefix,  
    continued-prefix-en,  
    continued-suffix,  
    continued-suffix-en,  
    continued-mode,  
    continued-show-caption,  
    caption-size,  
    caption-weight,  
    caption-leading,  
    caption-above,  
    pre-supplement-number-spacing,  
    post-supplement-number-spacing,  
    number-title-spacing,  
    number-title-spacing-en,  
    lang,  
    enable-english-caption,  
    outline-bilingual,  
    outline-separator,  
    outline-newline,  
    after-indent,  
    note-above,  
    note-below,  
    note-size,  
    note-leading,  
    note-justify,  
    it  
) -> content
```

IX.1.2 capfig-style

Configure global figure and subfigure style within the body.

Parameters

```

capfig-style(
    numbering-format,
    use-chapter,
    supplement,
    supplement-en,
    continued-prefix,
    continued-prefix-en,
    continued-suffix,
    continued-suffix-en,
    continued-mode,
    continued-show-caption,
    caption-size,
    caption-weight,
    pre-supplement-number-spacing,
    post-supplement-number-spacing,
    number-title-spacing,
    number-title-spacing-en,
    lang,
    enable-english-caption,
    outline-bilingual,
    outline-separator,
    outline-newline,
    after-indent,
    figure-above,
    figure-below,
    caption-above,
    caption-leading,
    subcaption-above,
    subcaption-below,
    gutter,
    subcaption-pos,
    show-subcaption,
    show-subcaption-label,
    align,
    label-mode,
    label-style,
    label-font,
    label-size,
    label-offset,
    label-text-color,
    label-stroke,
    label-bg,
    label-bg-shape,
    label-bg-radius,
    label-bg-inset,
    label-sep,
    note-above,
    note-below,
    note-size,
    note-leading,
    note-justify,
    it
) -> content

```

IX.1.3 captab-style

Configure global table style for all cap-table, bicap and table-note calls within the body.

Parameters

```
captab-style(  
  caption-above,  
  caption-below,  
  table-below,  
  caption-leading,  
  numbering-format,  
  use-chapter,  
  supplement,  
  supplement-en,  
  continued-prefix,  
  continued-prefix-en,  
  continued-suffix,  
  continued-suffix-en,  
  continued-mode,  
  continued-show-caption,  
  caption-size,  
  caption-weight,  
  pre-supplement-number-spacing,  
  post-supplement-number-spacing,  
  number-title-spacing,  
  number-title-spacing-en,  
  lang,  
  enable-english-caption,  
  body-size,  
  body-leading,  
  cell-inset,  
  note-above,  
  note-below,  
  note-size,  
  note-leading,  
  note-justify,  
  outline-bilingual,  
  outline-separator,  
  outline-newline,  
  after-indent,  
  it  
) -> content
```

IX.1.4 resolve-lang-indent

共享语言与缩进修复解析函数。给定含 lang/after-indent 字段的配置，返回 (lang, should-indent)。供 captab/capfig/captnote/capfnote 复用。Shared language/indent resolution. Given a config dict with lang/after-indent fields, returns (lang, should-indent). Used by captab/capfig/captnote/capfnote.

Parameters

```
resolve-lang-indent(config)
```

IX.1.5 set-figure-width

Set figure width percentage (1-100) for capfnote auto-width matching.

Parameters

```
set-figure-width(percentage) -> content
```

IX.1.6 set-table-width

Set table width percentage (1-100) for all subsequent captab calls.

Parameters

```
set-table-width(  
    ,  
    percentage  
) -> content
```

IX.2 独立标题模块

标题模块提供核心的双语标题生成引擎，支持主标题和续表/续图两种模式。

· bicap()

IX.2.1 bicap

独立双语标题函数，可用于表格 (kind: "table") 或图片 (kind: "figure")。Standalone bilingual caption for tables (kind: "table") or figures (kind: "figure").

Parameters

```
bicap(  
  caption: none content ,  
  caption-en: none content ,  
  refer-to: none label ,  
  label: none label ,  
  kind: str ,  
  show-caption: auto bool ,  
  config: auto dictionary  
) -> content
```

caption none or content

主语言标题文本 Main language caption text

Default: none

caption-en none or content

英文标题文本（双语模式） English caption text (bilingual mode)

Default: none

refer-to none or label

引用原始表/图的标签（提供此参数则进入续表模式） Reference to the original table/figure label (enables continuation mode)

Default: none

label none or label

此标题的标签（用于交叉引用） Label for this caption (for cross-references)

Default: none

kind str

内容类型：“table” 或 “figure” Content type: “table” or “figure”

Default: "table"

show-caption `auto` or `bool`

续表/图是否显示标题文本 (auto=自动根据 caption 是否提供决定) Whether to show caption text in continuation (auto = based on whether caption is provided)

Default: `auto`

config `auto` or dictionary

样式配置, auto 则从全局 table-style-config 获取 Style config, auto = use global table-style-config

Default: `auto`

IX.3 三线表模块

三线表模块提供符合学术规范的三线表创建函数及其别名。

· `captab()`

IX.3.1 captab

创建三线表, 支持 Markdown 语法、双语标题、续表和自定义线条。Create a three-line table with Markdown syntax, bilingual captions, continuation, and custom lines.

- `cols` (auto | int | array): 列配置 (auto=自动检测, int=等宽列数, array=列宽数组) / Column config
- `size` (auto | length): 表格内容字号 / Table content font size
- `leading` (auto | length): 表格内容行距 / Table content line spacing
- `inset` (auto | length | dictionary): 单元格内边距 / Cell padding
- `caption` (none | content): 主语言标题 / Main language caption
- `caption-en` (none | content): 英文标题 / English caption
- `refer-to` (none | label): 续表引用的原表标签 / Original label for continuation
- `show-caption` (auto | bool): 续表是否显示标题文本 / Show caption in continuation
- `hlines` (array): 额外横线, 每项为 (row: int, start: int, end: none|int, stroke: stroke) / Extra h-rules
- `vlines` (array): 额外竖线, 每项为 (col: int, start: int, end: none|int, stroke: stroke) / Extra v-rules
- `label` (none | label): 表格标签, 用于交叉引用 / Label for cross-reference
- `content` (content): Markdown 风格的表格内容 / Markdown-style table content

Parameters

```

captab(
    cols,
    size,
    leading,
    inset,
    caption,
    caption-en,
    refer-to,
    show-caption,
    hlines,
    vlines,
    label,
    content
)

```

IX.4 注释模块

注释模块提供表注和图注功能，支持自动宽度匹配和多种宽度模式。

- `capfnote()`
- `captnote()`

IX.4.1 capfnote

创建图片注释（图注），从 `figure-style-config` 读取样式，默认宽度自动匹配。 Create a figure note; reads style from `figure-style-config`, auto-matches figure width.

- `width` (auto | ratio | length): 图注宽度 / Note width
- `justify` (auto | bool): 是否两端对齐 / Text justification
- `content` (content): 图注内容 / Note content

Parameters

```

capfnote(
    width,
    justify,
    content
)

```

IX.4.2 captnote

创建表格注释（表注），默认宽度自动匹配 `captab` 表格宽度。 Create a table note; default width auto-matches `captab` width.

- `width` (auto | ratio | length): 表注宽度 / Note width
- `justify` (auto | bool): 是否两端对齐（auto=使用全局配置） / Text justification
- `content` (content): 表注内容 / Note content

Parameters

```
captnote(
    width,
    justify,
    content
)
```

IX.5 图片模块

图片模块提供单图片和多子图布局函数，支持双语标题、覆盖标签和子标题。

- `capfig()`
- `capsubfig()`

IX.5.1 capfig

创建带双语标题的单个图片，标题始终在图片下方。 Create a single figure with bilingual caption; caption always below image.

- `content (content)`: 图片内容 (通常为 `image()` 调用) / Figure content (usually `image()`)
- `caption (none | content)`: 主语言标题 / Main language caption
- `caption-en (none | content)`: 英文标题 / English caption
- `label (none | label)`: 图片标签，用于交叉引用 / Figure label for cross-references
- `refer-to (none | label)`: 续图引用的原图标签 / Original label for continued figure
- `show-caption (auto | bool)`: 续图是否显示标题文本 / Show caption in continued figure
- `figure-above (auto | length)`: 图片上方间距 / Space above figure
- `figure-below (auto | length)`: 图片下方间距 / Space below figure
- `caption-above (auto | length)`: 标题与图片间距 / Space between image and caption
- `caption-leading (auto | length)`: 标题行距 / Caption line spacing

Parameters

```
capfig(
    content,
    caption,
    caption-en,
    label,
    refer-to,
    show-caption,
    figure-above,
    figure-below,
    caption-above,
    caption-leading
)
```

IX.5.2 capsubfig

创建多子图网格布局，支持子标题、覆盖标签和主双语标题。 Create a multi-subfigure grid layout with subcaptions, overlay labels, and bilingual main caption.

每个子图为字典: (content: ..., subcaption: ..., label: ..., label-style-override: (...))。 Each subfigure is a dict: (content: ..., subcaption: ..., label: ..., label-style-override: (...)).

- subfigs (array): 子图字典数组 / Array of subfigure dicts
- columns (auto | int): 每行列数, auto=所有子图在一行 / Columns per row
- caption (none | content): 主标题 (主语言) / Main caption (main language)
- caption-en (none | content): 主标题 (英文) / Main caption (English)
- label (none | label): 主图标签 / Main figure label
- refer-to (none | label): 续图引用的原图标签 / Original label for continuation
- show-caption (auto | bool): 续图是否显示标题 / Show caption in continuation
- gutter (auto | length): 子图水平间距 / Horizontal gap between subfigures
- subcaption-pos (auto | str): 子标题位置 “top” / “bottom”
- show-subcaption (auto | bool): 是否显示子标题 / Show subcaptions
- show-subcaption-label (auto | bool): 子标题是否含标签 / Subcaption includes label
- align (auto | str): 垂直对齐 “top” / “horizon” / “bottom”
- label-mode (auto | none | str): 标签模式 / Label mode (none or “overlay”)
- label-style (auto | str): 标签样式, 如 “(a)” / “图 a” / Label style
- label-font (auto | array): 标签字体 / Label font
- label-size (auto | length): 标签大小 / Label size
- label-offset (auto | tuple): 标签偏移 (dx, dy) / Label offset
- label-text-color (auto | color): 标签颜色 / Label text color
- label-stroke (auto | none | stroke): 标签描边 / Label stroke
- label-bg (auto | none | color): 标签背景 / Label background
- label-bg-shape (auto | str): 背景形状 / Background shape
- label-bg-radius (auto | length): 背景圆角 / Background radius
- label-bg-inset (auto | length): 背景内边距 / Background padding
- label-sep (auto | str): 子图引用分隔符 / Subfigure reference separator
- figure-above (auto | length): 图片上方间距 / Space above figure
- figure-below (auto | length): 图片下方间距 / Space below figure
- caption-above (auto | length): 主标题上方间距 / Space above main caption
- subcaption-above (auto | length): 子标题上方间距 / Space above subcaption
- subcaption-below (auto | length): 子标题下方间距 / Space below subcaption

Parameters

```
capsubfig(  
    subfigs,  
    columns,  
    caption,  
    caption-en,  
    label,  
    refer-to,  
    show-caption,  
    gutter,  
    subcaption-pos,  
    show-subcaption,  
    show-subcaption-label,  
    align,  
    label-mode,  
    label-style,  
    label-font,  
    label-size,  
    label-offset,  
    label-text-color,  
    label-stroke,  
    label-bg,  
    label-bg-shape,  
    label-bg-radius,  
    label-bg-inset,  
    label-sep,  
    figure-above,  
    figure-below,  
    caption-above,  
    subcaption-above,  
    subcaption-below  
)
```

Part X

常见问题

X.1 为什么使用 Markdown 语法？

Markdown 表格语法（通过 `tablem`）的优势：

- 大多数用户熟悉
- 易于阅读和编辑
- 快速输入
- 与许多编辑器兼容

X.2 如何创建无标题表格？

省略 `caption` 参数即可：

```
1 #captab()[
2   | A | B |
3   | - | - |
4   | 1 | 2 |
5 ]
```

X.3 如何使用 Typst 原生表格语法？

可以！直接用 `bicap` 为原生 Typst 表格生成标题：

```
1 #set text(lang: "zh")
2 #align(center)[
3   #bicap(
4     caption: [原生 Typst 表格],
5     kind: "table",
6   )
7   #table(
8     columns: 3,
9     [A], [B], [C],
10    [1], [2], [3],
11  )
12 ]
```

表 18 原生 Typst 表格

A	B	C
1	2	3

X.4 如何引用表格和图片？

使用 Typst 标准的标签和引用语法：

```
1 #captab(caption: [...], label: <tab:example>)[...]  
2  
3 详见@tab:example 中的数据。
```

X.5 续表为什么不显示标题文本？

默认情况下，续表在未提供 `caption` 时只显示编号。强制显示标题文本：

```
1 #captab(  
2   refer-to: <tab:original>,  
3   caption: [原始标题],           // 提供标题文本  
4   show-caption: true,             // 或强制显示  
5 ) [...]
```

X.6 如何修复中文等语言中表格后的首行缩进丢失？

本包会自动检测语言并修复首行缩进（对中文、日文等语言）。如果需要手动控制：

```
1 #show: captab-style.with(  
2   after-indent: true, // 强制修复  
3   // 或  
4   after-indent: false, // 禁用修复  
5 )
```

X.7 如何在目录中显示双语标题？

```
1 #show: captab-style.with(  
2   outline-bilingual: true, // 启用目录双语  
3   outline-separator: " / ", // 分隔符  
4   outline-newline: false, // true 换行, false 同行  
5 )
```

Part XI

变更日志

XI.1 版本 0.0.1

首次发布，包含以下功能：

- `captab` 三线表支持
- 双语标题支持
- 续表和续图功能
- `capsubfig` 子图布局
- 表注和图注
- 25+ 种语言本地化
- RTL 语言（阿拉伯文、希伯来文、波斯文、乌尔都文）支持
- 全局配置系统
- `cap-style`（统一）、`captab-style`、`capfig-style`、`set-table-width` 配置函数

Part XII

Index